

HOJA DE EJERCICIOS · APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

Aprendizaje no supervisado: criterio, límites y decisiones

Instrucciones generales (lectura obligatoria)

- Esta hoja se entrega **en PDF**.
 - Trabaja usando **tu propio notebook** (no hay plantilla).
 - Los datasets de esta hoja **NO aparecen** en el notebook de seguimiento.
 - No existe una "solución correcta única".
 - Se evalúa **tu razonamiento**, no un número ni una métrica.
 - Usa lenguaje claro y profesional. Evita respuestas vagas.
-

Datasets utilizados en esta hoja

- **Dataset A:** `customers_behavior.csv`
 - **Dataset B:** `energy_consumption_patterns.csv`
 - **Dataset C:** `non_convex_shapes.csv`
-

EJERCICIO 1 · EL ESPACIO MANDA

Objetivo: entender que el espacio de características no es neutro y que la escala impone la geometría del modelo.

Dataset: `customers_behavior.csv`

Paso 1 · Observación obligatoria (sin modelar)

1. Carga el dataset.
2. Observa rangos y órdenes de magnitud de las variables.

Completa:

- La variable con mayor rango es: _____
 - La variable con menor rango es: _____
-

Paso 2 · K-Means SIN escalado

1. Aplica K-Means con:
 - **K = 3**
 - **sin escalado**
2. Visualiza el resultado usando PCA (solo para observar, no para evaluar).

Completa:

- Sin escalado, los clusters parecen organizados principalmente según la variable

_____.

- Esto ocurre porque

_____.

Observación adicional (obligatoria) · Mirar los centroides

Consulta las coordenadas de los centroides del modelo sin escalar.

Completa:

- Los centroides se diferencian sobre todo en la dimensión

_____.

- Las demás dimensiones aportan poco porque

_____.

Paso 3 · K-Means CON escalado

1. Escala las variables.
2. Aplica K-Means con:
 - `K = 3`
3. Visualiza de nuevo con PCA.

 **Marca una opción y justifica (máx. 4 líneas):**

- ☐ La estructura cambia de forma relevante
- ☐ La estructura apenas cambia

Justificación:

Paso 4 · Estabilidad (random_state)

Ejecuta K-Means **dos veces** con distinto `random_state`.

 **Completa:**

- Los clusters ☐ cambian ☐ no cambian
- Esto indica que el resultado es ☐ estable ☐ sensible a la inicialización

 **Idea clave:** el algoritmo no ha cambiado; **el espacio sí.**

EJERCICIO 2 · ELEGIR K NO ES UNA FÓRMULA

Objetivo: usar métricas como apoyo al razonamiento, no como jueces automáticos.

Dataset: `energy_consumption_patterns.csv`

Paso 1 · Preparación

1. Escala el dataset.
2. Ejecuta K-Means para:

- $K = 2 \dots 8$

3. Calcula:

- inercia,
- silhouette score.

4. Representa ambas curvas.

Antes de responder, recuerda:

La inercia siempre disminuye al aumentar K.

La pregunta no es si baja, sino **cuánto baja cada vez**.

Paso 2 · Interpretación guiada

 **Completa:**

- La inercia disminuye al aumentar K porque

_____.

- El silhouette score mide simultáneamente

_____ y _____.

Paso 3 · Decisión forzada (lenguaje profesional)

 **Marca UNA opción y justifica (máx. 5 líneas):**

- ☐ K pequeño → visión global
- ☐ K intermedio → segmentación accionable
- ☐ K grande → granularidad excesiva

Justificación:

 **Prohibido usar las palabras:** *óptimo, mejor, correcto*.

Paso 4 · El dilema del nombre

Intenta poner un nombre descriptivo a cada cluster elegido.

- Cluster 1: _____
- Cluster 2: _____
- Cluster 3: _____

Si no puedes hacerlo, explica por qué (máx. 3 líneas):

EJERCICIO 3 · ROMPER K-MEANS

Objetivo: identificar cuándo un modelo no corresponde al problema.

Dataset: `non_convex_shapes.csv`

(usa solo una forma: *moons* o *circles*)

Paso 1 · Observación previa

1. Visualiza el dataset **sin clustering**.

 **Completa:**

- A simple vista, la estructura parece
- _____.
-

Paso 2 · Aplicar K-Means

1. Aplica K-Means con distintos valores de K.
2. Visualiza los resultados.

 **Completa:**

- K-Means intenta dividir el espacio en regiones
- _____.

- La suposición geométrica que está haciendo es
- _____.
-

Paso 3 · Reflexión clave

 **Marca la opción correcta y explica (máx. 5 líneas):**

- ☐ K-Means falla
- ☐ K-Means no es el modelo adecuado

Explicación:

Paso 4 · Límite del algoritmo vs feature engineering

 **Marca una opción y justifica (máx. 4 líneas):**

- ☐ Podría arreglarse con feature engineering
- ☐ Es un límite estructural de K-Means

Justificación:

EJERCICIO 4 · DBSCAN: CUANDO EL RUIDO ES INFORMACIÓN

Objetivo: entender clustering basado en densidad.

Dataset: `non_convex_shapes.csv` (mismo que el ejercicio anterior)

Paso 1 · Aplicar DBSCAN

1. Escala los datos.
2. Ejecuta DBSCAN con distintos valores de `eps`.
3. Visualiza resultados.

 **Completa:**

- Número aproximado de clusters detectados: _____
 - Número de puntos etiquetados como ruido: _____
-

Paso 2 · Interpretación guiada

Completa:

- En DBSCAN, un cluster se define como

- El ruido representa

Marca una opción:

- ☐ El ruido es un error
- ☐ El ruido es información

Justificación (máx. 3 líneas):

EJERCICIO 5 · PCA NO ES MAGIA

Objetivo: entender reducción de dimensionalidad como cambio de representación.

Antes de empezar, recuerda:

PCA es cambiar las “gafas” con las que miras los datos.

No cambia el fenómeno, cambia la representación.

Paso 1 · PCA

1. Aplica PCA con 2 componentes.
2. Visualiza la proyección.

Completa:

- PCA conserva principalmente

- La varianza explicada total es aproximadamente _____ %.

 Aviso importante:

Que dos puntos se solapen en PCA no implica que lo hagan en el espacio original, y viceversa.

Paso 2 · Clustering sobre el espacio reducido

1. Aplica clustering sobre el espacio PCA.
2. Visualiza el resultado.

 Completa:

- Tras PCA, la estructura se ve _____ que antes.
 - Esto ocurre porque _____.
-

CIERRE FINAL · REFLEXIÓN OBLIGATORIA

 Completa la frase:

En aprendizaje no supervisado, un modelo no descubre la verdad, sino _____.

Criterios de evaluación

- Coherencia del razonamiento.
- Uso correcto del lenguaje conceptual.
- Identificación de supuestos y límites.
- Capacidad de decir “*esto no tiene sentido*” cuando corresponde.

No se evalúan métricas “buenas”.